埼玉大 化学 気体・溶液の問題（過去問から）

問題文は筆者が書き起こした要約を含みます。問題→解答の順。

2026年度 大問1 問1(溶液の濃度)

密度1.40 g/cm^3、質量パーセント濃度50.0%の硫酸水溶液のモル濃度(mol/L)を求めなさい。H = 1.0, O = 16, S = 32。小数第二位まで。

2026年度 大問1 問2(中和滴定)

濃度未知の塩酸と0.20 mol/Lのシュウ酸水溶液がそれぞれ20 mLある。ある濃度の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和に要した体積はそれぞれ30 mLと16 mLだった。この塩酸のモル濃度(mol/L)を求めなさい。小数第二位まで。

2017年度 大問1 問3(気体の密度)

標準状態(0℃、1.013×10^5 Pa)で、ある気体の密度を測定すると1.34 g/Lであった。この気体は(ア)窒素 (イ)エタン (ウ)酸素 (エ)硫化水素 のどれか。H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0, O = 16.0, S = 32.1。記号で答えなさい。

2017年度 大問1 問4(pHの大小)

次の水溶液をpHの小さいものから順に記号で並べなさい。強酸・強塩基は完全電離とする。
(ア) 0.80 mol/LのNaOH水溶液50 mLと0.50 mol/Lの硫酸50 mLを混合した水溶液
(イ) 1.0×10^{-3} mol/Lの塩酸を水で1.0×10^{5}倍に薄めた水溶液
(ウ) 水1.0 Lに1.0 mol/Lの塩酸1.0 mLを加えた水溶液
(エ) 100 mLの4.0×10^{-4} mol/Lの酢酸水溶液(電離度0.25)

2017年度 大問1 問5(水和物の濃度)

25℃で水50.0 gに$CuSO_4 \cdot 5H_2O$を4.55 g溶かした。この水溶液の質量パーセント濃度(%)を求めなさい。H = 1.0, O = 16.0, S = 32.1, Cu = 63.6。有効数字2桁。

2017年度 大問2 問3(質量モル濃度)

水200 gに塩化カリウム3.73 gを溶かした水溶液の質量モル濃度(mol/kg)を求めなさい。K = 39.1, Cl = 35.5。有効数字3桁。

2017年度 大問2 問4(凝固点降下度)

問3の塩化カリウム水溶液(0.250 mol/kg)の凝固点降下度(K)を求めなさい。水のモル凝固点降下は1.85 K・kg/mol、塩化カリウムは水溶液中で完全に電離しているとする。有効数字3桁。

2017年度 大問2 問5(分子量の決定)

ある非電解質54.0 gを水1000 gに溶かした水溶液の凝固点は、質量モル濃度0.150 mol/kgの塩化カリウム水溶液の凝固点と一致した。この非電解質の分子量を求めなさい。有効数字3桁。

2018年度 大問1 問4(混合溶液のイオン濃度)

0.50 mol/Lの塩化ナトリウム水溶液30 mLと1.5 mol/Lの塩化マグネシウム水溶液20 mLを混合した。ナトリウムイオンと塩化物イオンのモル濃度を求めなさい。完全に電離しているとする。有効数字2桁。

2018年度 大問1 問5(溶解度)

80℃で塩化ナトリウムの飽和水溶液300 gをつくった。これを加熱して水をx g蒸発させ、20℃まで冷却すると50.0 gの塩化ナトリウムの固体が析出した。蒸発した水の質量x(g)を求めなさい。溶解度(水100 gに溶ける質量)は80℃で38.0 g、20℃で35.8 gとする。有効数字3桁。

2020年度 大問2 問2(分圧)

0℃に保ったまま、4.0×10^{5} Paの酸素4.0 Lと2.0×10^{5} Paのメタン6.0 Lを、体積8.0 Lの密閉容器で混合した。理想気体とする。酸素の分圧、メタンの分圧、全圧を求めなさい。

2020年度 大問2 問3(平均分子量)

問2の混合気体(酸素とメタン)の平均分子量を求めなさい。H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0。整数で。

2020年度 大問2 問4(燃焼後の全圧)

問2の混合気体を密閉容器中で点火し、完全燃焼させた。燃焼の化学反応式を書き、反応後の0℃における全圧を求めなさい。生成した水は全圧に寄与しないものとする。

2021年度 大問1 問1(単分子膜: モル質量)

ステアリン酸$C_{17}H_{35}COOH$のモル質量(g/mol)を求めなさい。H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0。有効数字3桁。

2021年度 大問1 問2(単分子膜: モル濃度)

固体のステアリン酸0.0426 gをシクロヘキサンに溶かし、メスフラスコで500 mLの溶液にした。この溶液のモル濃度(mol/L)を求めなさい。モル質量は284 g/mol。有効数字2桁。

2021年度 大問1 問4(単分子膜: 物質量)

問2の溶液(3.0×10^{-4} mol/L)0.200 mLを水面に滴下した。水面に滴下したステアリン酸の物質量(mol)を求めなさい。有効数字2桁。

2021年度 大問1 問5(単分子膜: アボガドロ定数)

単分子膜の面積は73.2 cm^2だった。ステアリン酸1分子が水面上で占める面積を2.00×10^{-15} cm^2として、アボガドロ定数(/mol)を求めなさい。滴下した物質量は6.0×10^{-8} mol。有効数字2桁。

解答と解説

2026年度 大問1 問1(溶液の濃度)

答え: 答え: 7.14 mol/L
1 Lの溶液は1400 g、そのうち硫酸は 1400 × 0.500 = 700 g。H_2SO_4 = 98 なので 700 ÷ 98 = 7.14 mol/L。

2026年度 大問1 問2(中和滴定)

答え: 答え: 0.75 mol/L
シュウ酸は2価。H^+は 0.20 × 2 × 20 = 8.0 mmol。これに16 mLのNaOHが要るので、NaOHは 8.0 ÷ 16 = 0.50 mol/L。塩酸20 mLに30 mLが要るので、HClは 0.50 × 30 = 15 mmol、15 ÷ 20 = 0.75 mol/L。

2017年度 大問1 問3(気体の密度)

(イ)エタン。標準状態の気体1 molは22.4 Lなので、モル質量は 1.34 × 22.4 ≒ 30.0 g/mol。C_2H_6 = 30.0 に一致する(N_2 = 28, O_2 = 32, H_2S = 34.1)。

2017年度 大問1 問4(pHの大小)

(ア)<(ウ)<(エ)<(イ)。
(ア) OH^-は40 mmol、H^+は 0.50×2×50 = 50 mmol。余るH^+は10 mmolで 0.10 mol/L なのでpH 1。
(ウ) 約1.0×10^{-3} mol/L なのでpH 3。
(エ) $[H^+] = 4.0\times10^{-4}\times0.25 = 1.0\times10^{-4}$ mol/L なのでpH 4。
(イ) 計算上は10^{-8} mol/Lだが、水の電離による10^{-7} mol/Lが無視できないので、pHは7に近い値(約6.98)で酸性側。薄めすぎてもpHは7を超えないのが落とし穴。

2017年度 大問1 問5(水和物の濃度)

答え: 答え: 5.3 %
$CuSO_4$ = 159.7、$CuSO_4\cdot5H_2O$ = 249.7。溶けた無水物は 4.55 × 159.7 ÷ 249.7 ≒ 2.91 g。溶液の質量は 50.0 + 4.55 = 54.55 g。2.91 ÷ 54.55 ≒ 0.0533 で5.3%。結晶水の分は溶媒側に入るのがポイント。

2017年度 大問2 問3(質量モル濃度)

答え: 答え: 0.25 mol/kg
KCl = 74.6。3.73 ÷ 74.6 = 0.0500 mol。溶媒は0.200 kgなので 0.0500 ÷ 0.200 = 0.250 mol/kg。体積ではなく溶媒の質量で割る。

2017年度 大問2 問4(凝固点降下度)

答え: 答え: 0.925 K

KCl → K^+ + Cl^- で溶質粒子は2倍になる。粒子の質量モル濃度は 0.250 × 2 = 0.500 mol/kg。Δt = 1.85 × 0.500 = 0.925 K。電離の分を2倍し忘れると0.463 Kになる。

2017年度 大問2 問5(分子量の決定)

答え: 分子量: 180

KClは電離するので粒子の質量モル濃度は 0.150 × 2 = 0.300 mol/kg。凝固点が同じなので、非電解質も0.300 mol/kg。水1000 g = 1 kgに54.0 gで0.300 molなので、モル質量は 54.0 ÷ 0.300 = 180。(グルコースに相当)

2018年度 大問1 問4(混合溶液のイオン濃度)

答え: Na^+: 0.3 mol/L / Cl^-: 1.5 mol/L

NaClは 0.50 × 30 = 15 mmol、$MgCl_2$は 1.5 × 20 = 30 mmol。全体は50 mL。Na^+は 15 ÷ 50 = 0.30 mol/L。Cl^-はNaClから15 mmol、$MgCl_2$から 30 × 2 = 60 mmol で計75 mmol、75 ÷ 50 = 1.5 mol/L。$MgCl_2$のClは2倍。

2018年度 大問1 問5(溶解度)

答え: x: 126 g

80℃の飽和溶液300 g中のNaClは 300 × 38.0 ÷ 138 ≒ 82.6 g。蒸発と冷却の後、溶質は 82.6 − 50.0 = 32.6 g、溶液は 300 − x − 50.0 = 250 − x g で、これが20℃の飽和溶液。(250 − x) ÷ 32.6 = 135.8 ÷ 35.8 より 250 − x ≒ 123.7、x ≒ 126 g。溶液の質量から析出分も引く点に注意。

2020年度 大問2 問2(分圧)

答え: 酸素の分圧: 2 ×10^5 Pa / メタンの分圧: 1.5 ×10^5 Pa / 全圧: 3.5 ×10^5 Pa

温度一定ならボイルの法則で PV が保たれる。酸素: 4.0×10^5 × 4.0 ÷ 8.0 = 2.0×10^5 Pa。メタン: 2.0×10^5 × 6.0 ÷ 8.0 = 1.5×10^5 Pa。全圧は和の 3.5×10^5 Pa。

2020年度 大問2 問3(平均分子量)

答え: 答え: 25

分圧比は物質量比に等しく、O_2:CH_4 = 2.0:1.5 = 4:3。平均分子量 = (32.0 × 4 + 16.0 × 3) ÷ 7 = 176 ÷ 7 ≒ 25。

2020年度 大問2 問4(燃焼後の全圧)

答え: 全圧: 1.5 ×10^{5} Pa
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$。体積と温度が一定なので、圧力は物質量に比例し、分圧のまま計算できる(単位 10^5 Pa)。反応前はCH_4 1.5、O_2 2.0。O_2 2.0が使い切られ、CH_4は1.0消費されて0.5残り、CO_2が1.0できる。水は数えないので 0.5 + 1.0 = 1.5×10^{5} Pa。O_2が足りなくなる側(不足している方)で計算するのがコツ。

2021年度 大問1 問1(単分子膜: モル質量)

答え: 答え: 284 g/mol
分子式は$C_{18}H_{36}O_2$。12.0 × 18 + 1.00 × 36 + 16.0 × 2 = 216 + 36 + 32 = 284 g/mol。

2021年度 大問1 問2(単分子膜: モル濃度)

答え: 答え: 3 ×10^{-4} mol/L
0.0426 ÷ 284 = 1.50×10^{-4} mol。500 mL = 0.500 L で割って 3.0×10^{-4} mol/L。

2021年度 大問1 問4(単分子膜: 物質量)

答え: 答え: 6 ×10^{-8} mol
0.200 mL = 2.00×10^{-4} L。3.0×10^{-4} × 2.00×10^{-4} = 6.0×10^{-8} mol。

2021年度 大問1 問5(単分子膜: アボガドロ定数)

答え: 答え: 6.1 ×10^{23} /mol
分子の数は 73.2 ÷ (2.00×10^{-15}) = 3.66×10^{16} 個。これが6.0×10^{-8} molなので、3.66×10^{16} ÷ 6.0×10^{-8} = 6.1×10^{23} /mol。
